

应用数学导论第七次作业

崔正平 2400010714

1. 对于 $J-1$ 阶矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1-2\lambda & \lambda & & & \\ \lambda & 1-2\lambda & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda & 1-2\lambda & \lambda \\ & & & \lambda & 1-2\lambda \end{bmatrix},$$

证明其特征值具有形式

$$\mu_j = 1 - 4\lambda \sin^2 \left(\frac{j\pi}{2J} \right), \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

解答: $\forall 1 \leq j \leq J-1$, 令 $\theta_j = j\pi/J$, 取

$$\mathbf{x}_j = (\sin \theta_j, \sin(2\theta_j), \dots, \sin((J-1)\theta_j))^T.$$

注意到 $\forall 1 \leq k \leq J-1$, 都有

$$\begin{aligned} & \lambda \sin((k-1)\theta_j) + (1-2\lambda) \sin(k\theta_j) + \lambda \sin((k+1)\theta_j) \\ &= 2\lambda \sin(k\theta_j) \cos \theta_j + (1-2\lambda) \sin(k\theta_j) \\ &= 2\lambda \sin(k\theta_j) \left(1 - 2\sin^2 \frac{\theta_j}{2} \right) + (1-2\lambda) \sin(k\theta_j) \\ &= \left(1 - 4\lambda \sin^2 \frac{\theta_j}{2} \right) \sin(k\theta_j), \end{aligned}$$

故

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \left(1 - 4\lambda \sin^2 \frac{\theta_j}{2} \right) \mathbf{x}_j = \mu_j \mathbf{x}_j,$$

从而 $\mathbf{A}$ 的所有特征值为

$$\mu_j = 1 - 4\lambda \sin^2 \left(\frac{j\pi}{2J} \right), \quad 1 \leq j \leq J-1.$$

□

2. 证明数值格式

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} = a^2 \frac{U_{j+1}^{n+1} - 2U_j^{n+1} + U_{j-1}^{n+1}}{h^2}$$

是无条件稳定的.

解答: 代入 Fourier 波型 $U_j^n = g_\ell^n e^{i\ell\pi jh}$ 可得

$$\frac{g_\ell^{n+1} e^{i\ell\pi jh} - g_\ell^n e^{i\ell\pi jh}}{k} = a^2 \frac{g_\ell^{n+1} e^{i\ell\pi(j+1)h} - 2g_\ell^{n+1} e^{i\ell\pi jh} + g_\ell^{n+1} e^{i\ell\pi(j-1)h}}{h^2},$$

即

$$\frac{g_\ell - 1}{k} = a^2 g_\ell \frac{e^{i\ell\pi h} - 2 + e^{-i\ell\pi h}}{h^2},$$

故

$$g_\ell = \frac{1}{1 + 4a^2 \frac{k}{h^2} \sin^2(\ell\pi h/2)},$$

从而增长因子总满足 $|g_\ell| \leq 1$, 因此该数值格式是无条件稳定的.

□

3. 证明方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a(x, t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \quad x \in \mathbb{R}$$

的数值格式

$$\begin{cases} \frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + a_j^n \frac{U_j^n - U_{j-1}^n}{h} = 0, & a_j^n \geq 0 \\ \frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + a_j^n \frac{U_{j+1}^n - U_j^n}{h} = 0, & a_j^n < 0 \end{cases}$$

在满足 CFL 条件 $\max_{x,t} |a(x, t)| \cdot \frac{k}{h} \leq 1$ 的情况下是数值稳定的.**解答:** 令 $\mu_j^n = a_j^n \cdot \frac{k}{h}$, 则 $|\mu_j^n| \leq 1$, 并且该数值格式等价于

$$\begin{aligned} U_j^{n+1} &= \begin{cases} (1 - \mu_j^n)U_j^n + \mu_j^n U_{j-1}^n, & \mu_j^n \geq 0; \\ (1 + \mu_j^n)U_j^n - \mu_j^n U_{j+1}^n, & \mu_j^n < 0. \end{cases} \\ &= (1 - |\mu_j^n|)U_j^n + |\mu_j^n|U_{j-\text{sgn}(\mu_j^n)}^n, \end{aligned}$$

故 $\forall n \geq 0$, 都有 $\|\mathbf{u}^{n+1}\|_\infty \leq \|\mathbf{u}^n\|_\infty$, 从而该数值格式是数值稳定的.

□